Lehrerhandreichung · Welt 1

Algo Quest – Lehrerhinweise DS 8 bis 12

Diese Handreichung beschreibt den Verlauf der Doppelstunden 8 bis 12 (à 90 min, Wochen 3–4) der Einheit „Algo Quest – Das Dungeon der Datenstrukturen“: Welt 1 „Heldenschmiede“ (Klassen und Objekte, Referenzen, Vererbung) bis zum Boss-Kampf 1. Die vorangehende Welt 0 „Die Akademie“ (DS 1–7) beschreibt AQ_W0_Lehrerhinweise.docx. Grundlage: KC 2017 und Ergänzende Hinweise (Neufassung 2025).

Überblick

DS	Thema	Online-IDE-Level	Lab-Level	Warm-up (Einstieg / Zusatz)
8	L1.1 Heldenschmiede: Klassen und Objekte	L1.1	1.1	W0-05, W0-06, W0-07
9	L1.2 Monster, überladene Konstruktoren, Referenzen	L1.2	1.2	W1-01, W1-02, W1-13
10	L1.3 Inventar: Reihung von Objekten, Klassendiagramm, Papier-Compiler	L1.3	1.3	W1-03, W1-05
11	L1.4 Vererbung: Waffe, Trank, Schlüssel	L1.4	1.4	W1-04, W1-08, W1-09, W1-10, W1-11, W1-12
12	Boss-Kampf 1: Die Gildenhalle	Papier-Compiler Boss	Online-Boss	– (Boss-Training: W1-06, W1-07, W1-14, W1-15)

DS-Rhythmus (in jeder regulären DS)

10' Papier-Warm-up (ohne Gerät) · **15' Input / Unplugged · 50' Online-IDE-Level · 15' Sicherung**

Handschrift-Stufen: 1 Lesen/Tracen (Akademie) · 2 Lücken/Parsons (DS 8–9) · 3 Papier-first „Papier-Compiler“ (ab DS 10) · 4 Abi auf Zeit (Boss, DS 12).

Algo Quest Lab – Punkte nur automatisch (fließen nicht in die Note ein)

- Die Lernenden üben im **Algo Quest Lab** (algoquest.frankjuchim.de) auf der Weltkarte von Welt 1: **Lab-Level 1.1 bis 1.4** (je DS eines, siehe Überblick) und der **Online-Boss „Der Reitstall der Heldenschmiede“** (25 min). Die Aufgaben werden automatisch geprüft.
- Punkte gibt es automatisch beim ersten Lösen (Stufe 1/2/3 = 10/20/30 Punkte; Abzug für Fehlversuche und Tipps; „Lösung zeigen“ = 0 Punkte). **Die Lehrkraft trägt keine Punkte ein.** Ränge (Novize, Lehrling, Geselle, Meister, Großmeister) und Abzeichen vergibt das Lab ebenfalls automatisch.
- Papier-Warm-up, IDE-Level, Papier-Compiler und Papier-Boss bleiben ohne Punkte: Rückmeldung über Tests bzw. Kernpunkte. Side-Quests sind freiwillig; Helfer:innen unterstützen ohne Punkte. Bug-Meldung: Wer einen Fehler im Material findet, meldet ihn – ohne Punkte.

Vorbereitung Online-IDE (einmalig)

- Auf online-ide.de eine Klasse für den Kurs anlegen; Lernende treten bei.
- Je Level einen Workspace mit Gerüst (Datei …_Geruest.txt) und Testklasse anlegen und über **„An Klasse austeilen“** verteilen. Die Lehrerexemplare (…_LSG.txt) nicht austeilen.
- Tests laufen im Reiter **„Testrunner“** (grüne Dreieckspfeile). Testklassen: parameterloser Konstruktor, Testmethoden mit @Test, globale assertEquals(erwartet, tatsächlich, "Meldung") / assertTrue / assertFalse / fail.

- Online-IDE-Besonderheiten: println(…) ohne System.out; Anweisungen außerhalb von Klassen bilden das Hauptprogramm; **== vergleicht Zeichenketten inhaltlich** (anders als Java und Abitur) – im Unterricht konsequent equals verlangen.

Vor Einsatz prüfen

- Bibliothek „niedersachsen“ (Stack, Queue, DynArray, BinTree) wird pro Workspace aktiviert – vermutlicher Menüpfad: Rechtsklick auf den Workspace → Einstellungen. In Welt 0/1 noch **nicht** nötig; Pfad und Klassennamen vor Welt 4 in der aktuellen IDE-Version prüfen.
- Menüpunkt „An Klasse austeilen“ und die Testrunner-Ansicht vor DS 1 mit einem Test-Account durchspielen.

Algo Quest Lab in Welt 1

- Der Kurs ist seit Welt 0 angelegt (Kurscode + QR-Code); die Lernenden spielen mit Name und persönlichem Code weiter (ohne Kurscode).
- **Einstellungen:** Welt 1 zu Beginn von DS 8 freischalten. Bosse: „automatisch“ (frei ab 60 % der Level-Punkte), „offen“ oder „gesperrt“ – Empfehlung: Boss 1 spätestens nach DS 11 verfügbar, damit der Online-Boss als Vorbereitung auf den Papier-Boss dient.
- **Auswertung:** Fortschrittsmatrix (Schüler × Level), Aufgabenstatistik und Fallen-Profil zeigen, welche Inhalte vor dem Boss wiederholt werden sollten. Die Aufgaben-Vorschau (Schaltfläche „Aufgaben“) zeigt alle Lab-Aufgaben mit Lösungen.
- Scoreboard und Beamer-Board sind optional und in den Einstellungen abschaltbar.

Dateien (Ausgabeordner AlgoQuest/)

Datei	Inhalt	DS
Welt1/AQ_W1_Heldenschmiede.pptx	Folien Welt 1	8–11
Welt1/AQ_W1_AB1_Klassen_und_Objekte.docx	AB1 Klassen, Objekte, Referenzen	8–10
Welt1/AQ_W1_AB2_Vererbung.docx	AB2 Vererbung	11
Welt1/AQ_W1_L1_Heldenschmiede_Geruest.txt / …_LSG.txt	Level 1.1–1.4 (Gerüst / Musterlösung)	8–11
Welt1/AQ_W1_Boss1_Gildenhalle.docx	Boss-Kampf 1 (Aufgabenheft mit Antwortbogen)	12
Welt1/AQ_W1_Boss1_Erwartungshorizont.docx	Erwartungshorizont, Bewertungsbogen, Papier-Compiler-Tests	12
Werkzeuge/AQ_Werkzeugkarten.docx	Abi-Check, Struktogramm-Spickblatt, Typnamen, Zeichenketten-Operationen, Vorlagen	ab 1
Werkzeuge/AQ_Warm-up-Karten_W0-W1.docx / warmup_w0_w1.json	23 Warm-up-Karten (Druck / Warm-up-Trainer im Lab)	1–12
WebApp/	Algo Quest Lab: Lab-Level 1.1–1.4, Online-Boss „Der Reitstall der Heldenschmiede“, Warm-up-Trainer	8–12

DS 8 Welt 1 – Heldenschmiede

L1.1 Heldenschmiede: Klassen und Objekte

Ziele

- Die Lernenden unterscheiden Klasse (Bauplan) und Objekt (Exemplar) und benennen Attribute, Konstruktor und Methoden.
- Sie implementieren die Klasse Held (Attribute, Konstruktor Held(name), Getter, istBesiegt, nimmSchaden, heilen, erhalteGold) mit Datenkapselung.
- Sie stellen Klassen als Klassenkarte und Objekte als Objektkarte nach EH §6 dar.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Papier-Warm-up	10'	Wiederholung Reihungen (Welt 0 – Akademie) ohne Gerät.	EA	Warm-up W0-05 / W0-06 / W0-07 (eine wählen)	–
Input / Unplugged	15'	Heldenschmiede-Story; Unplugged: Klassenkarte Held als Bauplan an der Tafel, drei Lernende füllen Objektkarten (Aria, Bruno, …) aus. Begriffe: Attribut, Konstruktor, Methode, private/public, this.	Plenum	Welt1/ AQ_W1_Heldenschmiede.pptx ; Welt1/AQ_W1_AB1_Klassen_ und_Objekte.docx	–
Online-IDE	50'	Level 1.1: Klasse Held im Gerüst vervollständigen; Testklasse L1.1 im Testrunner (Basis → Erweiterung → Experte). Hauptprogramm-Demo: Held erzeugen, Schaden/Heilen ausgeben.	EA in Teams	Welt1/ AQ_W1_L1_Heldenschmiede_ Geruest.txt (LSG: …_LSG.txt)	Level 1.1
Sicherung	15'	Klassenkarte Held nach EH §6 (Sichtbarkeit, deutsche Typnamen, c-Konstruktor) gemeinsam erstellen; eine Objektkarte zeichnen.	Plenum	AB1 (Sicherungsteil)	–

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- nimmSchaden/heilen ohne Grenzprüfung (leben < 0, leben > maxLeben).
- Konstruktor mit Rückgabetyp void geschrieben → wird zur Methode, Attribute bleiben 0/null.
- this vergessen bei gleichnamigen Parametern (Attribut bleibt unverändert).

Differenzierung:

- Schnelle: Experte-Tests, Warm-up W1-02 als Zusatz.
- Langsame: Gerüst mit vorgegebenen Methodenköpfen; Merke-Kasten Konstruktor.

Vorbereitung:

- Workspace Welt 1 (Gerüst L1.1–L1.4, je eigene Testklasse) austeilen; Folien und AB1 bereitlegen.

Algo Quest Lab und Warm-up-Karten

Lab: Lab-Level 1.1 „Die Schmiede öffnet – Klasse und Objekt“ – passt zu AB W1·1, Infoteile 1–3 und Aufgaben 0–2. Für Schnelle in der IDE-Phase oder als Hausaufgabe.

Warm-up: W0-05 Rückwärts durchs Portal · W0-06 Der Spiegelzauber · W0-07 Die Spannweite des Portals

DS 9 Welt 1 – Heldenschmiede

L1.2 Monster, überladene Konstruktoren, Referenzen

Ziele

- Die Lernenden nutzen überladene Konstruktoren und implementieren eine zweite Klasse (Monster) mit Interaktion (angreifen).
- Sie erklären Referenzsemantik: Mehrere Variablen können auf dasselbe Objekt verweisen; == vergleicht Referenzen.
- Sie stellen Referenzen in Objektkarten als Pfeile dar.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Papier-Warm-up	10'	Klasse vs. Objekt / Bestandteile einer Klasse (Wiederholung DS 8).	EA → PA	Warm-up W1-01 / W1-02	–
Input / Unplugged	15'	Referenzen mit Schnur: Zwei Lernende („Variablen“) halten eine Schnur zu derselben Objektkarte; Schaden über die eine Variable verändert „beide“. Überladen: Held(name) vs. Held(name, maxLeben, staerke).	Plenum	AQ_W1_Heldenschmiede.pptx ; AB1 (Referenz-Aufgabe)	–
Online-IDE	50'	Level 1.2: zweiter Konstruktor, Klasse Monster, angriffswert (zunächst nur staerke), angreifen; Kampf-Demo Aria gegen Goblin (30, 6) mit Würfel; Referenz-Aufgabe im Hauptprogramm ausprobieren.	EA in Teams	Welt1/ AQ_W1_L1_Heldenschmiede_ Geruest.txt	Level 1.2
Sicherung	15'	Objektkarten mit Referenzpfeilen zur Referenz-Aufgabe; Merke: Zeichenketten immer mit equals vergleichen (Online-IDE vergleicht mit == inhaltlich – anders als Java und Abitur!).	Plenum	AB1; Warm-up W1-13 als Zusatz	–

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- „Kopie“-Vorstellung: Held h = aria; erzeugt angeblich ein neues Objekt.
- Kreisbezug Held ↔ Monster beim Kompilieren (beide Klassen müssen im Workspace sein).
- Online-IDE-Besonderheit == bei Zeichenketten verdeckt den equals-Fehler.

Differenzierung:

- Schnelle: Kampf-Demo mit Rundenzähler, Warm-up W1-13 (Rüstung).
- Langsame: Objektkarten-Vorlage mit vorgezeichneten Kästen.

Vorbereitung:

- Schnüre/Kärtchen für das Referenz-Unplugged; Kampf-Demo einmal selbst laufen lassen.

Algo Quest Lab und Warm-up-Karten

Lab: Lab-Level 1.2 „Doppelgänger – Konstruktoren und Referenzen“ – passt zu AB W1·1, Infoteil 4 und Aufgaben 3–5 (Referenzfalle, Überladen).

Warm-up: W1-01 Bauplan oder Held? · W1-02 Anatomie eines Monsters · W1-13 Die Rüstung des Helden

DS 10 Welt 1 – Heldenschmiede

L1.3 Inventar: Reihung von Objekten, Klassendiagramm, Papier-Compiler

Ziele

- Die Lernenden verwalten Objekte in einer Reihung mit Füllstand (anzahl) und berücksichtigen null-Felder.
- Sie implementieren aufnehmen, gesamtWert, wertvollsterGegenstand und enthaelt (mit equals, Leer-Abfrage).
- Sie stellen Assoziationen im Klassendiagramm dar (einfache Linie ohne Kardinalitäten) und schreiben eine Methode „Papier-first".

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Papier-Warm-up	10'	Objektkarten und Referenzen (Wiederholung DS 9).	EA	Warm-up W1-03 / W1-05	–
Input	15'	Reihung von Gegenstand mit anzahl; Zustand vor/nach aufnehmen an der Tafel; Klassendiagramm Held – Gegenstand nach EH §6. Einführung Papier-Compiler: erst Handschrift, dann unverändert abtippen.	Plenum	AQ_W1_Heldenschmiede.pptx ; AB1	–
Papier-Compiler + IDE	50'	15' gesamtWert oder enthaelt von Hand schreiben (ohne Gerät) → unverändert abtippen → Tests. Danach Level 1.3 (aufnehmen, getAnzahl, gesamtWert, wertvollsterGegenstand, enthaelt) in der IDE.	EA → IDE	Welt1/ AQ_W1_L1_Heldenschmiede_ Geruest.txt; Tracetabellen-/Schreibvorlage	Level 1.3
Sicherung	15'	Abi-Check an einer Schülerlösung: Grenze anzahl statt inventar.length, Leer-Abfrage, Rückgabe in jedem Pfad, equals. Klassendiagramm Held – Gegenstand ins Heft.	Plenum	Werkzeugkarten (Abi-Check, Klassendiagramm-Konventionen)	–

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- Schleife bis inventar.length → NullPointerException an leeren Feldern.
- wertvollsterGegenstand: Start mit inventar[0] ohne Leer-Abfrage; >= statt > (Gleichstand: der erste).
- enthaelt: return false im else-Zweig der Schleife.

Differenzierung:

- Schnelle: entfernen(index) (Warm-up W1-12) zusätzlich in der IDE.
- Langsame: Lückencode aufnehmen (Warm-up W1-08) als Einstieg.

Vorbereitung:

- Schreibvorlage für den Papier-Compiler (liniert) bereitlegen; Ergebnis des Papier-Compilers (grün beim 1. Versuch / nach Korrektur) direkt in der Stunde besprechen.

Algo Quest Lab und Warm-up-Karten

Lab: Lab-Level 1.3 „Der Rucksack – Reihung von Objekten" – passt zu AB W1·1, Infoteil 5 und Aufgaben 6–8 (Papier-Compiler).

Warm-up: W1-03 Zwei Namen, ein Held · W1-05 Vom Code zur Klassenkarte

DS 11 Welt 1 – Heldenschmiede

L1.4 Vererbung: Waffe, Trank, Schlüssel

Ziele

- Die Lernenden modellieren Vererbung (extends, super(...)) und stellen sie im Klassendiagramm mit hohler Dreiecksspitze dar.
- Sie überschreiben beschreibung() und erklären, warum zur Laufzeit die Methode des Objekttyps ausgeführt wird (Polymorphie).
- Sie erweitern Held um ausruesten, angriffswert mit Waffe (null-Abfrage), trinken und inventarAusgeben.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Papier-Warm-up	10'	Inventar-Methoden (Wiederholung DS 10): Fehler finden oder implementieren.	EA → PA	Warm-up W1-04 / W1-08 / W1-09 / W1-10	–
Input	15'	Gemeinsamkeiten von Waffe/Trank/Schlüssel → Oberklasse Gegenstand; extends, super(name, wert), super.beschreibung(); Schluessel überschreibt nicht. Live-Demo inventarAusgeben (Polymorphie).	Plenum	Welt1/ AQ_W1_AB2_Vererbung.docx; AQ_W1_Heldenschmiede.pptx	–
Online-IDE	50'	Level 1.4: Waffe, Trank, Schluessel; beschreibung überschreiben; ausruesten, angriffswert mit Waffe (waffe == null!), trinken, inventarAusgeben.	EA in Teams	Welt1/ AQ_W1_L1_Heldenschmiede_ Geruest.txt	Level 1.4
Sicherung	15'	Klassendiagramm mit Vererbung und Assoziationen (vgl. Warm-up W1-06). Boss-Ankündigung: Ablauf, Hilfsmittel (nur Werkzeugkarten), Papier-Compiler. Boss-Training als Hausaufgabe.	Plenum	AB2; Warm-up W1-06, W1-07, W1-14, W1-15 (Boss-Training)	Online-Boss (HA)

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- Unterklasse greift direkt auf private name/wert zu → Compilerfehler; Lösung: super.beschreibung() oder Getter.
- super(...) nicht als erste Anweisung im Konstruktor.
- Statischer vs. dynamischer Typ: Gegenstand x = new Waffe(...); x.getSchaden() kompiliert nicht.

Differenzierung:

- Schnelle: eigene Unterklasse (z. B. Ruestung) mit Tests; Warm-up W1-15.
- Langsame: Lückencode Waffe (Warm-up W1-07) vor der IDE-Phase.

Vorbereitung:

- AB2 kopieren; Boss-Training-Karten (W1-06, W1-07, W1-14, W1-15) ausdrucken; Boss-Hefte und Papier-Compiler-Workspace vorbereiten (siehe Boss-Ablauf).

Algo Quest Lab und Warm-up-Karten

Lab: Lab-Level 1.4 „Die Waffenkammer – Vererbung und Polymorphie“ – passt zu AB W1·2, Infoteile 1–2 und Aufgaben 1–5. Als Boss-Vorbereitung zusätzlich den Online-Boss „Der Reitstall der Heldenschmiede“ (25 min) freigeben.

Warm-up: W1-04 Was steckt im Rucksack? · W1-08 Ab in den Rucksack · W1-09 Der falsche Spürsinn · W1-10 Der gierige Drache · W1-11 Angriff und Auslese · W1-12 Weg damit!

DS 12 Welt 1 – Heldenschmiede

Boss-Kampf 1: Die Gildenhalle

Ziele

- Die Lernenden übertragen Klassen-/Objekt-, Referenz- und Vererbungswissen auf einen neuen Kontext (Auftragsbrett) unter Abiturbedingungen (60 min, handschriftlich, Operatoren, BE).
- Sie überprüfen ihre handschriftliche Implementierung mit dem Papier-Compiler.
- Sie bewerten Lösungen anderer anhand von Kernpunkten (Peer-Korrektur).

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Start	2'	Geräte weg, Werkzeugkarten auf den Tisch, Boss-Hefte austeilen.	Plenum	Welt1/ AQ_W1_Boss1_Gildenhalle.docx	–
Boss-Kampf	60'	Bearbeitung a)–f) (24 BE, ≈ 2,5 min je BE), Antwortbogen im Heft.	EA	Boss-Heft; Werkzeugkarten	–
Papier-Compiler	13'	Aufgabe e) unverändert in den Papier-Compiler-Workspace abtippen, Testrunner starten, Ergebnis im Heft ankreuzen (grün beim 1. Versuch / nach Korrektur).	EA (IDE)	Workspace „W1 Boss 1 – Papier-Compiler“ (Code im EH-Anhang)	–
Peer-Korrektur	15'	Hefte teamübergreifend tauschen; Korrektur von a), b), d) nach den Kernpunkten des Erwartungshorizonts (Kernpunkt-Tabellen auf Folie/Ausdruck). c), e), f) korrigiert die Lehrkraft nach; Rückgabe in der Folgestunde.	PA / GA	Welt1/ AQ_W1_Boss1_Erwartungshorizont.docx (Bewertungsbogen)	–

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- Zeitmanagement: Viele bleiben zu lange an c) – Hinweis auf BE und Zeitbudget.
- Referenzfalle in b) (a3 = a1; a2 = new …) und Gleichstand/null in e).
- Peer-Korrektur zu großzügig – nur Kernpunkte zählen, Alternativen mit der Lehrkraft klären.

Differenzierung:

- Nachteilsausgleich wie in Klausuren; bei Bedarf Struktogramm statt Java in e) (max. 3 BE, siehe EH).
- Wer früher fertig ist: Abi-Check-Liste auf die eigenen Antworten anwenden.

Vorbereitung:

- Boss-Hefte drucken (8 Seiten, A4).
- Papier-Compiler-Workspace mit Auftrag, Eilauftrag, Auftragsbrett (leerer Rumpf) und Testklasse BossTest aus dem EH-Anhang anlegen und über „An Klasse austeilen“ verteilen; einmal mit der Musterlösung testen (8/8 grün).
- Kernpunkt-Tabellen aus dem EH als Folie oder Ausdruck für die Peer-Korrektur.

Algo Quest Lab und Warm-up-Karten

Lab: Online-Boss „Der Reitstall der Heldenschmiede“ (25 min, Auswertung am Ende, bester Versuch zählt, neuer Versuch nach 12 h) – zur Vorbereitung vor DS 12 oder zur Nachbereitung danach. Ergebnisse unter Kurs → Auswertung (Boss-Ergebnisse).

Boss-Training (Hausaufgabe zwischen DS 11 und DS 12): W1-06 Der Stammbaum der Gegenstände · W1-07 Die Schmiede der Waffen · W1-14 Die Aufräum-Magie · W1-15 Welche beschreibung() läuft?

Boss-1-Ablauf im Detail

Teilaufgabe	Operator / Inhalt	BE	AFB I / II / III
a)	Erläutern: Aufbau der Klasse Auftrag, Sichtbarkeit, zwei Konstruktoren	4	3 / 1 / 0
b)	Darstellen: Objektkarten nach Code (Referenzfalle); Angeben + Begründen	4	0 / 4 / 0
c)	Ergänzen: Klassendiagramm um Eilauftrag (Vererbung) und Abenteurer (Assoziation)	4	1 / 2 / 1
d)	Angeben + Erläutern: Ausgabe mit überschriebenem getBelohnung	3	1 / 2 / 0
e)	Implementieren: leichtesterOffenerAuftrag (null-/Leer-Abfrage, Gleichstand)	5	1 / 2 / 2
f)	Analysieren: sucheAuftrag (Start 1, <= anzahl, == statt equals) + Korrektur	4	1 / 2 / 1
Summe	60 min · 24 BE	24	7 / 13 / 4 (29/54/17 %)

- **Boss (60 min):** Bearbeitung ohne Gerät; nur Werkzeugkarten. Antwortbogen im Heft (Linien, Zeichenflächen).
- **Papier-Compiler (13 min):** e) unverändert abtippen → BossTest (8 Tests). Erster Versuch grün: Papier-Compiler bestanden; sonst Fehlerlogbuch und Korrektur in der IDE (ohne Punkte).
- **Peer-Korrektur (15 min):** Hefte teamübergreifend tauschen, a), b), d) nach Kernpunkten bewerten (Kernpunkt-Tabellen im EH), Auswertungstabelle auf der letzten Heftseite ausfüllen. Lehrkraft korrigiert c), e), f) und kontrolliert stichprobenartig.
- **Online-Boss im Lab:** „Der Reitstall der Heldenschmiede“ (25 min) – automatisch ausgewertet, bester Versuch zählt; Ergebnisse unter Kurs → Auswertung.
- **Auswertung (Folgestunde):** Rückgabe mit Kernpunkt-Rückmeldung; Fallen-Check, ob in e) und f) alle Leer-/Index-/null-Abfragen korrekt sind. Häufige Fehler (Referenzfalle, equals, Schleifengrenze) als Warm-up-Wiederholung aufgreifen und mit dem Fallen-Profil des Kurses im Lab abgleichen.